

# Variáveis, Constantes, Identificadores, Tipos Primitivos de Dados Declaração de Variáveis

Profa.Ms.Gisele Molina Becari

## Variáveis e Constantes

- ▶ As **variáveis** e **constantes** são conceitos fundamentais para a construção de algoritmos e programas de computadores, pois são através deles que um algoritmo “**guarda**” os dados do problema.



## Variáveis e Constantes

- ▶ Todo dado que tem a possibilidade de ser **alterado** (portanto, sofrer variação) no decorrer do tempo, deverá ser tratado como uma **variável** do problema
- ▶ Quando um dado não tem nenhuma possibilidade de variar com o decorrer do tempo, ele deverá ser tratado como uma **constante**



## Variáveis e Constantes

- ▶ Imagina que você tem um terreno e deseja fazer uma Garagem de Carros



Vaga

Vaga

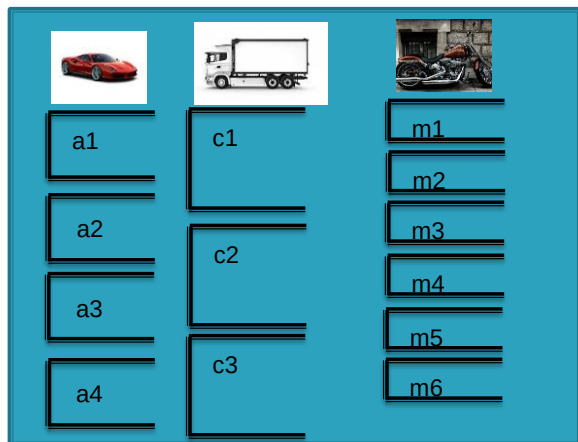
Vaga

Vaga



Quem nunca perdeu o carro no shopping??

## Variáveis e Constantes



Organizamos espaços no nosso terreno para automóveis, caminhões e motos

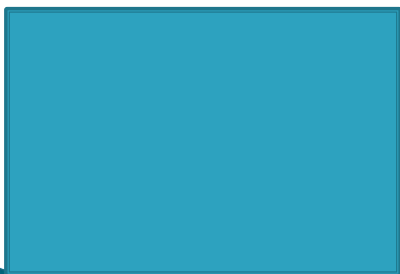


Quem nunca perdeu o carro no shopping??

## Variáveis e Constantes



Memória



Computadores também têm espaços (“terrenos”), que chamamos de MEMÓRIA. Quando você pensar em MEMÓRIA DE COMPUTADOR, pensa em terreno que vai virar um estacionamento que é um espaço gigante que eu posso colocar **NÃO** carros e **SIM** DADOS.

Se começarmos a colocar DADOS sem ordem, perderemos esses dados.

# Variáveis e Constantes



Memória



var



var



var

Precisamos dentro da memória do computador, assim como fizemos no terreno, colocar espaços delimitados para receber os valores (dados).

Esses espaços da memória, que delimitamos, chamamos de variáveis, que são parecidos com as “vagas” do estacionamento,

# Variáveis e Constantes

Para identificar cada uma dessas variáveis, precisamos de um identificador, ou seja, um nome.

Exemplo:

var n1, var n2, var n3 (irão criar 3 espaços na memória com os respectivos nomes - endereços)



Memória

n1



var n1

n2



var n2

n3



var n3

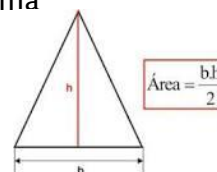
## Variáveis e Constantes

- ▶ Uma variável e uma constante são um **local** na **memória principal** de um computador, isto é, um **endereço** que armazena um conteúdo.
- ▶ As variáveis consistem em pedaços de memória ao qual damos um **nome**.
- ▶ Uma vez batizado, o usuário pode usar este espaço de memória para **armazenar** os valores que quiser, **resgatá-los** a qualquer momento ou **mudar** o valor já escrito apenas usando o nome já indicado.



## Variáveis e Constantes

- ▶ Por exemplo, considere o desenvolvimento de um algoritmo para o seguinte problema:
  - calcular as áreas de cinco triângulos com medidas diferentes.
  - Sabemos que a fórmula para o cálculo da área de um triângulo é  $\mathbf{b \cdot h / 2}$ , onde **b** é o valor da base e **h** é o valor da altura do triângulo.
  - Sendo assim, **b e h** são dados que irão **variar** no decorrer do “tempo de execução” do algoritmo, portanto deverão ser tratados como **variáveis**,
  - O número **2** da fórmula é um dado **constante**, não sofrerá variação no decorrer do “tempo de execução” do algoritmo, portanto deve ser tratado como uma **constante**.



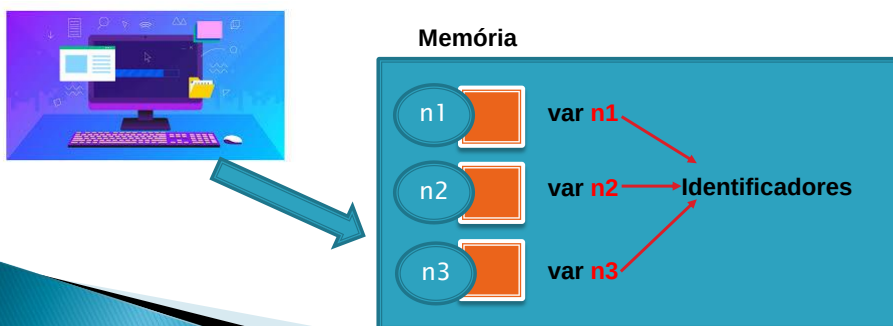
# Identificadores

## Variáveis e Constantes

Para identificar cada uma dessas variáveis, precisamos de um identificador, ou seja, um nome.

Exemplo:

var n1, var n2, var n3 (irão criar 3 espaços na memória com os respectivos nomes - endereços)



## Identificadores

- ▶ Para manipularmos adequadamente os dados do problema no algoritmo, temos que **identificá-los** corretamente dentro deste.
- ▶ Para isso, devemos atribuir **nomes** para eles, estes nomes são chamados de **identificadores**.

## Identificadores Regras

- ▶ **Regras** para a formação de identificadores:
  - 1) Não podem ser **palavras reservadas** do sistema.  
Exemplo: main, int, var
  - 2) Devem começar por **um caractere alfabético** ou o sinal \_ (underline/sublinhado); (NÃO podem começar com números)
  - 3) Podem ser seguidos por mais caracteres alfabéticos e/ou numéricos;
  - 4) **Não é permitido** o uso de caracteres **especiais**, como: @, #, &, \*, +, ? etc. (exceto o \_ underline/sublinhado).
  - 5) **Não** pode conter **espaços** (usa-se o \_ underline/sublinhado)

## Identificadores – “Boas Maneiras”

- ▶ Pequenas regras de “Boas Maneiras”, que ajudam em uma programação “saudável”:

1. Usar nomes de identificadores **sugestivos/coerentes** para as variáveis:

Um programa poderá conter centenas de variáveis... portanto, se os nomes não ajudarem a lembrar o que significam, o programador poderá perder muito tempo tentando recordar qual era o sentido inicial.

*X2*, *i3* ou *zzzzz*, não são nomes muito sugestivos, mas, *salario*, *tempo\_total*, *contadorDeTempo* e *estadoDoPersonagem* são nomes mais interessantes.

## Identificadores – “Boas Maneiras”

- ▶ Cuidado para não se tornar um
  - programador **ALFABETO** (a, b, c, d ou x, y, z..)
  - ou
  - programador **CONTADOR** (n1, n2, n3, n4...)
  - nomeCli, endCli
  - nome\_Cli, end\_Cli,



## Identificadores – “Boas Maneiras”...(continuando...)

1. Como é muito comum o programador usar nomes de **variáveis compostas**, é interessante que ele use um padrão constante a respeito de como separar as palavras, por exemplo,
  - a) usar sempre o símbolo “\_” ou
  - b) usar a separação com letras maiúsculas começando a primeira com minúscula. (**tempoTotal**, **contadorDeVidas**, **nomeFunc**, **salFunc**).
  - Este modo é chamado de “**Camel Case**”, devido às corcundas formadas pelas maiúsculas no meio do corpo.

## Identificadores – “Boas Maneiras”...(continuando...)

3. **Nunca** use acentos
4. Maiúsculas e minúsculas fazem diferença (na maioria das linguagens)
5. Apesar do Java não impor restrições sobre o **tamanho** máximo do nome de uma variável, é bom o programador ser econômico, uma vez que a chance de errar na tipografia de palavras grandes é maior do que palavras menores.

**BOM SENSO!!!**

## Identificadores

- ▶ Exemplos de identificadores válidos:
  - ▶ a) **X**
  - ▶ b) **X3**
  - ▶ c) **base**
  - ▶ d) **altura1**
  - ▶ e) **abc\_123**
  - ▶ f) **a1b2c3**
- ▶ Exemplos de identificadores inválidos:
  - ▶ a) **1X**
  - ▶ b) **X 3**
  - ▶ c) **A%1**
  - ▶ d) **B/2**
  - ▶ e) **maior que 10**
  - ▶ f) **>10**

## Exercícios

- ▶ Definir identificadores para as seguintes expressões:
  - nome de cliente:
  - endereço de cliente:
  - valor total de compras :
  - salário de funcionário :
  - quantidade de filhos de funcionário :
  - valor da conta corrente da empresa :
  - valor da poupança da empresa :
  - valor do patrimônio da empresa :
  - resultado do calculo do coeficiente de inteligência de um aluno :
  - definir a margem de erro do calculo da área de um terreno:
  - escolher opções de um menu :

## Comentários

- ▶ Em muitas situações é importante explicarmos em linguagem natural o que significa o trecho do código.
- ▶ Obviamente essa explicação não é para o computador, mas, para aqueles que lerão o programa (colega de trabalho, o próprio programador quando faz uma manutenção no programa, professor corrigindo uma prova... etc).

## Comentários

- ▶ Para inserirmos um comentário, devemos colocar um símbolo composto `//`.
- ▶ Tudo o que vier depois do `//` será totalmente ignorado pelo compilador. Exemplo

```
//O seguinte trecho mostra uma mensagem na tela  
//Essas linhas comentadas não irão aparecer na  
//tela
```

```
printf("Meu primeiro programa!\n"); //saída de dados
```

## Comentários

- ▶ Para muitas linhas de comentários (um texto) delimita-se com: /\* e \*/
- ▶ Exemplo:

```
/* ... texto
...texto...
... Texto... */
```

## Comentários

- ▶ Quando o comentário for muito grande (muitas linhas), utiliza-se os delimitadores /\* para início do comentário e \*/ para fim do comentário.
- ▶ Exemplo

```
/* -----
Programa: (nome do programa)
Objetivo: ...
Programador: João da Silva
Data: 01/02/20..
-----*/
```

# Tipos Primitivos de Dados

## Tipos Primitivos de Dados

- ▶ Todo dado a ser tratado num algoritmo deve pertencer a algum **tipo**, que irá determinar o **domínio** de seu **conteúdo**.
- ▶ Os tipos mais **comuns** de dados são conhecidos como tipos primitivos de dados, são eles: **inteiro**, **real**, **caractere** e **lógico**.

## Tipos Primitivos de Dados

- ▶ **Inteiro:** todo e qualquer dado numérico que pertença ao conjunto de números inteiros relativos (negativo, nulo ou positivo).
  - Exemplos: 15, -5, 0, 234.
- ▶ **Real:** todo e qualquer dado numérico que pertença ao conjunto de números reais (negativo, nulo ou positivo).
  - Exemplos: 15,34 123,08 0,005 -12,0.
- ▶ **Caractere:** todo e qualquer dado composto por um conjunto de caracteres alfanuméricos (números, letras e caracteres especiais).
  - Exemplos: “Aluno Aprovado”, “10% de multa”, “Confirma a exclusão s/n”.
- ▶ **Lógico:** todo e qualquer dado que só pode assumir duas situações (dados biestáveis, algo como verdadeiro ou falso).  
Exemplos: resposta, deuCerto, sairSist (**sim** ou **não**)

## Tipos Primitivos de Dados

- ▶ Exemplo:
- ▶ A variável *salarioFunc*, que guarda valores com ponto decimal, tem que ser do tipo **Real**, tal como 10550,50
- ▶ Já uma variável *filhoFunc*, que guarda a quantidade de filhos dos funcionários, tem que ser do tipo **inteiro** tal como 2.
- ▶ Uma variável *nomeFunc*, que armazena o nome do funcionário tem que ser do tipo “sequência de caracteres”, tal como “João da Silva Antunes”
- ▶ Uma variável *resposta* que irá armazenar uma resposta sim (verdadeiro) ou não (falso), poderá ser do tipo **lógico (booleano)**

# Declaração de Variáveis

## Declaração de Variáveis

- ▶ Para declarar uma variável (processo de criar uma variável) devemos dizer qual **tipo** do dado que ela irá receber.
- ▶ É necessário avisar isso ao computador para que ele saiba o **tamanho** adequado e a **maneira** correta de armazenar os dados.
- ▶ Toda variável possui algum **conteúdo**, que será armazenado por ela e manipulado pelo **algoritmo**.

## Declaração de Variáveis

- ▶ As variáveis que serão utilizadas nos algoritmos devem ser declaradas inicialmente.
- ▶ A declaração de uma variável indica o **tipo** de dado que ela pode “guardar” no decorrer da execução do algoritmo (ou no decorrer da execução do programa que futuramente será construído).

## Declaração de Variáveis

- ▶ Para declararmos uma variável, temos que criar um identificador para ela, que será o nome da variável no algoritmo, e também temos que definir o tipo de dado que a variável pode armazenar.
- ▶ Faremos a declaração de variáveis obedecendo ao seguinte padrão:



onde, **Nome da Variável** serão os nomes dos identificadores e **tipo** pode ser inteiro, real, caractere ou lógico.

## Declaração de Variáveis

### ▶ Exemplos:

- X, RA : inteiro;
- peso, altura : real ;
- nome, end : caractere;
- resposta, z : lógico;

